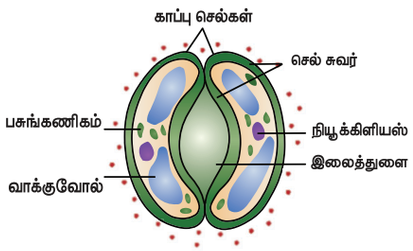
செய்யவும். காகிதம் கொண்டு மறைக்கப்பட்ட பகுதி கருநீல நிறமாக மாற்றம் அடையவில்லை. மறைக்கப்படாத பகுதி கருநீல நிறமாக மாறி இருக்கும். இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன?

மேற்கண்ட செயல்பாடுகள் ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ கீழ்க்கண்ட காரணிகள் தேவை என்பதை உணர்த்துகிறது.

1. பச்சையம் – இலையில் காணப்படும் பச்சை நிறம்.
2. நீர்
3. கார்பன் – டைஆக்ஸைடு (வளிமண்டலக் காற்று)
4. ஒளி

19.4 நீராவிப்போக்கு

தாவரத்தின் இலைகளில் இருந்து நீரானது நீராவியாக வெளியேற்றப்படுவது நீராவிப்போக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 19.6 இலைத்துளையின் அமைப்பு

இலைகளில் காணப்படும் சிறிய நுண் துளைகள் இலைத்துளைகள் எனப்படும். நீர் இலைத்துளைகள் வழியாக நீராவியாக வெளியேறும். ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் காப்புச் செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இலைத்துளைகள் திறந்து மூடுவதன் மூலம் நீராவிப் போக்கின் வீதம் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றது.

19.4.1 நீராவிப்போக்கின் வகைகள்

தாவரங்களில் மூன்று வகையான நீராவிப்போக்கு காணப்படுகிறது.

இலைத்துளை நீராவிப்போக்கு: பெருமளவு நீர், இலைத்துளைகள் வழியாக நடைபெறுகிறது. ஏறக்குறைய 90 – 95% நீர் இழப்பு ஏற்படுகின்றது.

கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்போக்கு: புறத்தோலின் மேற்புறம் உள்ள கியூட்டிக்கிள் அடுக்கின் வழியாக நீராவிப்போக்கு நடைபெறுகின்றது.

பட்டைத்துளை நீராவிப்போக்கு: இதில் பட்டைத்துளை வழியாக நீர் இழப்பு நடைபெறும். பட்டைத்துளை என்பவை பெரிய மரவகை தாவரங்களின் பட்டைகள், கிளைகள் மற்றும் பிற தாவர உறுப்புகளில் காணப்படும் சிறிய துளைகள் ஆகும்.

கீழ்கண்ட காரணங்களுக்காக நீராவிப்போக்கு அவசியம் ஆகும்.

1. தண்டு மற்றும் வேர்ப் பகுதியின் இழுவிசையை அதிகப்படுத்துகிறது.
2. வேரின் உறிஞ்சும் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
3. தாவரங்கள் தாது உப்புக்களை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு இது அவசியமாகிறது.
4. தாவரத்தின் வெப்பநிலையை சீர்படுத்துகிறது.

செயல்பாடு 5



ஒரு தொட்டிச் செடியின் ஓர் இலையை நெகிழிப் பையினைக் கொண்டு கட்டிவிடவும். தாவரத்தினை வெயில் படும் படி வைக்கவும். இலைகளிலிருந்து நீர்த் துளி வெளிப்படுவதை பைகளில் காணலாம். இங்கு என்ன நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை யூகிக்கவும்.

19.4.2 வாயுப் பரிமாற்றம்

எவ்வாறு தாவரங்கள் காற்றைப் பெற்றுக் கொள்கின்றன? இலைகளில் காணப்படும் சிறிய துளைகள் இலைத்துளைகள் எனப்படும். இலைத்துளை வழியாக வாயு பரிமாற்றம் நடைபெறுகின்றது. இலைத்துளைகளை நம்மால் நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே காணமுடியும். இலைத்துளைகள் மூலம் தொடர்ந்து காற்றை உள்ளெடுக்கவும் (CO_2), வெளிவிடவும் (O_2) செய்கின்றன. இதனை மேல் வகுப்புகளில் விரிவாக படிக்கலாம்.

நினைவில் கொள்க

- தூண்டலுக்கேற்ப தாவரத்தின் ஒரு பகுதியோ அல்லது முழு தாவரமோ ஒற்றை திசையை நோக்கி தன் இயக்கத்தை செல்லுத்துவது சார்பசைவு ஆகும்.
- திசையை நோக்கி நடைபெறா தாவர பகுதியின் அசைவுகளுக்கு திசை சாரா தூண்டல் அசைவு என்று பெயர்.
- பசுந்தாவரங்கள் தங்களுக்கு வேண்டிய உணவை ஒளிச்சேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தாங்களே தயாரித்துக் கொள்கின்றன.
- தாவரப்பகுதிகளான இலைகள் மற்றும் பசுமையான தண்டுகளின் மூலமாக நீரானது ஆவியாக வெளியேற்றப்படுவது நீராவிப்போக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- இலைகளில் காணப்படும் சிறிய நுண் துளைகள் இலைத்துளைகள் எனப்படும்.

IX_SCI_TM_Unit-19_BIO.indd 233 12/7/2022 5:17:56 PM